

TRY OUT 1 TKA MATEMATIKA TINGKAT LANJUT 2025/2026
SMAN 75 JAKARTA

1. Pilihan ganda, tingkat *

Sisa pembagian suku banyak $7x^4 - 20x^2 + 15x + 2$ oleh $x + 2$ adalah

- a. -164
- b. -40
- c. 4
- d. 8
- e. 64

2. Pilihan ganda kompleks, tingkat ***

Tiga fungsi polinomial $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ masing-masing berderajat 8, 5, dan 3. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan yang **benar** dari kelima pernyataan yang diberikan.

- 1) Derajat operasi polinomial $f(x) + g(x)$ adalah 13.
- 2) Derajat operasi polinomial $g(x) - h(x)$ adalah 5.
- 3) Derajat operasi polinomial $f(x) \times g(x) \times h(x)$ adalah 16.
- 4) Derajat hasil bagi pembagian polinomial $f(x)$ oleh $h(x)$ adalah 3.
- 5) Derajat sisa pembagian polinomial $g(x)$ oleh $h(x)$ maksimal 2.

3. Soal benar salah, tingkat **

Polinomial $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + ax + 4$ memiliki salah satu faktor $x - 1$. Berdasarkan informasi yang diberikan, berilah tanda centang (V) pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Nilai $a = 4$.		
Kedua faktor polinomial $f(x)$ yang lainnya adalah $(x + 4)$ dan $(2x - 1)$.		
Jumlah seluruh koefisien polinomial $f(x)$ adalah 0.		

4. Pilihan ganda, tingkat **

Sebuah hotel XYZ memiliki ruang rapat dan kamar dimana kedua ruangan tersebut berbentuk kubus dan selisih panjang rusuk antara ruang rapat dan kamar adalah 2 m. Total volume kedua kamar tersebut adalah 72 m^3 . Ruangan tersebut akan dipasang keramik pada bagian alas dan dinding. Harga setiap keramik adalah Rp 100.000,00 / m^2 , maka biaya yang dibutuhkan untuk memasang keramik pada kedua ruangan tersebut adalah

- a. Rp 2.000.000,00
- b. Rp 4.000.000,00
- c. Rp 6.000.000,00
- d. Rp 8.000.000,00
- e. Rp 10.000.000,00

5. Pilihan ganda, tingkat **

Diberikan matriks $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ dan matriks I adalah matriks **identitas** berordo

2 x 2. Hasil operasi matriks $2A^2 - 5A + 4I = \dots$

- a. $\begin{pmatrix} 41 & -11 \\ -22 & 8 \end{pmatrix}$ d. $\begin{pmatrix} 41 & 1 \\ 2 & -8 \end{pmatrix}$
 b. $\begin{pmatrix} 37 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ e. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$
 c. $\begin{pmatrix} 11 & -11 \\ -2 & -8 \end{pmatrix}$

6. Soal benar salah, tingkat ***

Diberikan matriks $A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & -1 \\ 2 & 5 & -1 \end{pmatrix}$ dan matriks $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$. Berdasarkan

informasi yang diberikan, berilah tanda centang (V) pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Nilai determinan matriks A adalah 0.		
Matriks B memiliki invers.		
Jika kedua baris pada suatu matriks berordo 3 x 3 memiliki elemen yang sama, maka matriks tersebut adalah matriks singular.		

7. Pilihan ganda, tingkat *

Invers matriks A, jika $A = \begin{pmatrix} -2 & -9 \\ 3 & 13 \end{pmatrix}$ adalah $A^{-1} = \dots$

- a. $\begin{pmatrix} 2 & 9 \\ -3 & -13 \end{pmatrix}$
 b. $\begin{pmatrix} 2 & -9 \\ 3 & -13 \end{pmatrix}$
 c. $\begin{pmatrix} -13 & 9 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$
 d. $\begin{pmatrix} 13 & 9 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$
 e. $\begin{pmatrix} -13 & -9 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

8. Pilihan ganda kompleks, tingkat **

Produk ukiran dari SMK di Jepara sudah *go international*. Pada bulan ini saja mendapatkan pesanan dari tiga negara, yaitu Korea, Taiwan, dan China seperti tercantum pada tabel berikut.

Negara Pemesan	Jumlah Produk Ukiran yang dipesan		
	Meja	Kursi	Lemari
Korea	40	40	10
Taiwan	70	70	20
China	0	0	80

Harga setiap produk ukiran meja adalah \$500, kursi sebesar \$300, dan lemari sebesar \$800. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan yang **benar** dari kelima pernyataan yang diberikan.

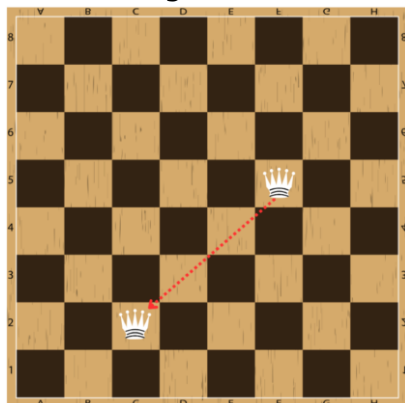
- 1) Jika variabel k , t , dan c merupakan jumlah omzet yang didapatkan dari produk yang dipesan di negara tersebut, maka rumus perkalian matriksnya adalah

$$\begin{pmatrix} k \\ t \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 & 40 & 10 \\ 70 & 70 & 20 \\ 0 & 0 & 80 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 500 \\ 300 \\ 800 \end{pmatrix}$$

- 2) Omzet yang didapatkan dari negara China sebesar \$ 60.000.
 3) Negara China hanya memesan 80 meja.
 4) Total keseluruhan omzet yang didapatkan adalah \$ 176.000.
 5) Omzet paling rendah dipesan dari negara Korea.

9. Pilihan ganda, tingkat **

Perhatikan gambar berikut.



Sebuah bidak catur yaitu ratu bergerak dari kotak F5 ke kotak C2. Ratu bergerak dengan translasi t . Bayangan kurva $y = x^2 - 2x + 3$ oleh translasi t adalah (1 kotak = 1 satuan)

- a. $y = x^2 + 8x + 15$
 b. $y = x^2 + 4x + 3$
 c. $y = x^2 + 8x + 3$
 d. $y = x^2 + 4x + 15$
 e. $y = x^2 + 4x - 3$

10. Pilihan ganda kompleks, tingkat ***

Diberikan M_x adalah matriks transformasi untuk pencerminan sumbu-X, M_y adalah matriks transformasi untuk pencerminan sumbu-Y, dan $R(O, 180^\circ)$ adalah matriks rotasi dengan pusat rotasi di titik pusat $O(0,0)$ dan sudut putar 180° berlawanan arah jarum jam. Terdapat titik objek $A(p,q)$ pada koordinat kartesius di kuadran I. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan yang **benar** dari kelima pernyataan yang diberikan.

- 1) Bayangan titik A oleh M_y adalah $A'(p,-q)$
- 2) Jarak titik A ke titik A' jika titik A ditransformasikan oleh M_x adalah $|2q|$.
- 3) Matriks transformasi untuk pencerminan terhadap sumbu-X adalah

$$M_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- 4) Hasil komposisi transformasi $M_x \circ M_y = R_{(O,180^\circ)}$
- 5) Determinan matriks $R(O,180^\circ)$ adalah 1.

11. Pilihan ganda, tingkat **

Bayangan titik $A(20,25)$ oleh rotasi dengan titik pusat $O(0,0)$ dan sudut putar 37° berlawanan arah jarum jam adalah ... ($\sin 37^\circ = \frac{3}{5}$).

- a. $A'(1,32)$
- b. $A'(-1, -8)$
- c. $A'(-1,8)$
- d. $A'(-1,32)$
- e. $A'(-1, -32)$

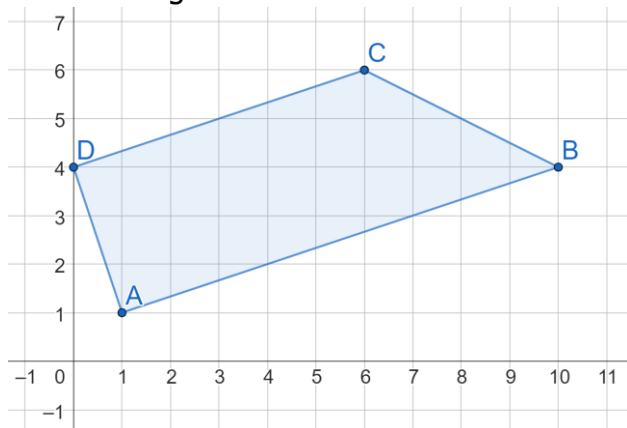
12. Soal benar salah, tingkat **

Diberikan titik objek $E(-4,3)$ dan titik bayangan $E'(1, -2)$ pada koordinat kartesius. Berdasarkan informasi yang diberikan, berilah tanda centang (V) pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Vektor translasi yang memindahkan dari E ke E' adalah $t = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$.		
Sumbu cermin dari titik E ke titik E' , memiliki nilai gradien yang positif.		
Bayangan titik E oleh rotasi dengan titik pusat $P(-3, 1)$ dan sudut putar 90° searah jarum jam adalah titik E' .		

13. Pilihan ganda kompleks, tingkat **

Perhatikan gambar berikut.



Berdasarkan gambar di atas, pilihlah pernyataan yang **benar** dari kelima pernyataan yang diberikan.

- 1) Bangun datar ABCD adalah trapesium sembarang.
- 2) Vektor $\overrightarrow{BC} = -4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$.
- 3) Hasil kali skalar vektor $\overrightarrow{AD}$ dan vektor $\overrightarrow{BC}$ adalah 10.
- 4) Vektor $\overrightarrow{BD}$ adalah vektor yang paling panjang.
- 5) Besar sudut vektor $\overrightarrow{AD}$ dan vektor $\overrightarrow{AB}$ adalah 180° .

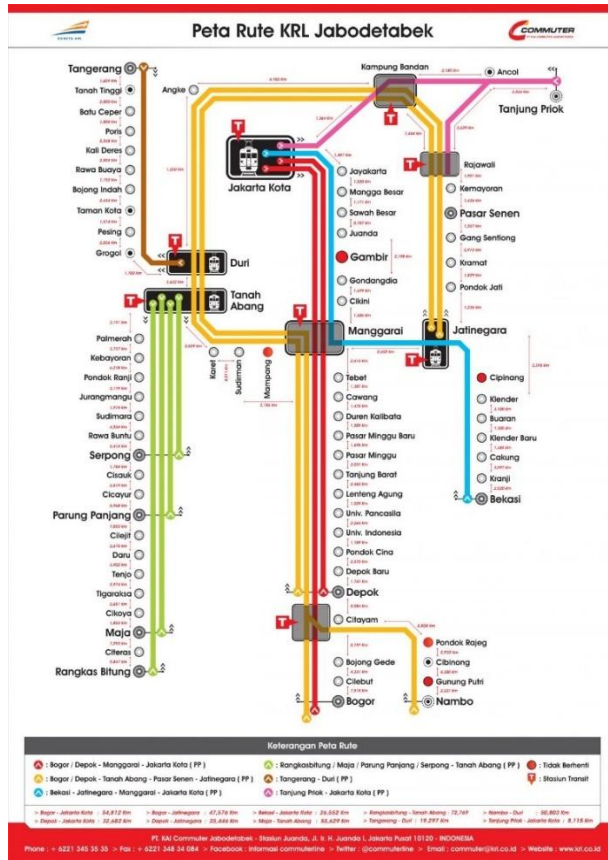
14. Pilihan ganda, level *

Panjang vektor $\vec{a}$ jika vektor $\vec{a} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ adalah ... satuan vektor.

- a. 3
- b. 5
- c. 7
- d. 9
- e. 11

15. Soal benar salah, level *

Perhatikan rute *commuter line* KRL Jabodetabek dan daftar titik terminal stasiun berikut.

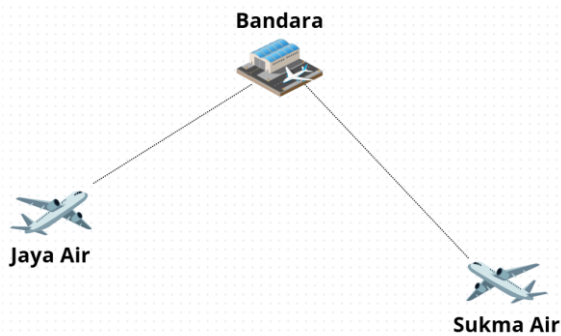


Titik	Nama Stasiun	Titik	Nama Stasiun
A	Tangerang	H	Manggarai
B	Kampung Bandan	I	Jatinegara
C	Tanjung Priuk	J	Bekasi
D	Jakarta Kota	K	Citayam
E	Rajawali	L	Rangkas Bitung
F	Duri	M	Bogor
G	Tanah Abang	N	Nambo

Pak Zaki saat liburan ingin pergi ke Jatinegara buat bertemu saudara ipar di rumahnya. Pak Zaki suka menggunakan angkutan umum berupa kereta *commuter line*. Rumah Pak Zaki berada di daerah Tanjung Priuk. Berdasarkan data, berilah tanda centang (V) pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Terdapat 3 jalur kereta yang ditempuh oleh Pak Zaki dari Stasiun Tanjung Priuk ke Stasiun Jatinegara		
Stasiun Jakarta Kota bisa dijadikan titik awal vektor dan titik akhir vektor.		
Penjumlahan vektor yang ditempuh Pak Zaki adalah $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{EI}$		

16. Pilihan Ganda, level **
Perhatikan gambar berikut.



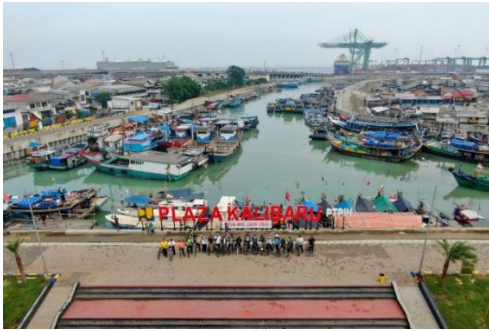
Dua pesawat terbang yaitu Jaya Air dan Sukma Air sama-sama akan mendarat di bandara yang sama. Pada sistem GPS didapatkan lokasi Bandara pada koordinat $(2, 2)$ dalam kilometer, lokasi pesawat Jaya Air $(-1, -2)$, serta lokasi pesawat Sukma Air $(7, -10)$. Sudut yang dibentuk oleh jalur mendarat pesawat Jaya Air ke bandara terhadap jalur mendarat pesawat Sukma Air ke bandara adalah ... ($\cos 59^\circ = \frac{33}{65}$

dan $\cos 14^\circ = \frac{63}{65}$).

- a. 14°
 - b. 31°
 - c. 45°
 - d. 59°
 - e. 76°
17. Pilihan ganda kompleks, level ***
Diketahui fungsi $f(x) = |2x + 6| + |7x - 14|$ pada koordinat bidang kartesius. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan yang **benar** dari kelima pernyataan yang diberikan.
- 1) Fungsi $f(x)$ bisa dijadikan fungsi sepenggal (*piecewise*) dengan tiga domain yang berbeda.
 - 2) Nilai dari $f(1) = 15$.
 - 3) Fungsi $f(x) = -5x + 20$ terdefinisi untuk domain $-3 \leq x \leq 2$.
 - 4) Fungsi $f(x)$ seluruhnya berada di bawah sumbu-X.
 - 5) Daerah hasil fungsi $f(x)$ adalah $f(x) \geq 20$.

18. Soal benar salah, level **

Perhatikan gambar dan informasi berikut.



Plaza Kalibaru menjadi tempat ikonik kebanggaan Jakarta Utara. Tempat itu bisa dijadikan tempat istirahat, tempat olahraga, rekreasi, latihan senam, dan lain-lain. Di dekat Plaza tersebut terdapat laut yang dijadikan tempat pelabuhan. Rata-rata tinggi air laut di dekat Plaza tersebut adalah 800 m. Karena seiring berjalannya waktu, cuaca, pasang surut, dan pasang naik, maka ketinggian air laut di Plaza Kalibaru tersebut mengalami penyimpangan maksimal sebesar 100 m. Misalkan variabel x adalah ketinggian air laut di Plaza Kalibaru saat ini. Berdasarkan informasi berikut, berilah tanda centang (V) pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Model matematika dari permasalahan di atas $ x - 800 \leq 100$.		
Minimal ketinggian air pada saat pasang surut air laut adalah 700 m.		
Nilai x yang memenuhi adalah $750 \leq x \leq 850$.		

19. Pilihan ganda kompleks, level *

Manakah titik-titik yang dilalui oleh grafik $f(x) = {}^3\log(2x + 7) - 1$?

- 1) $(-3, -1)$
- 2) $(-2, 0)$
- 3) $(-1, 1)$
- 4) $(1, 2)$
- 5) $(10, 2)$

20. Pilihan ganda, level **

Titik potong dari asimtot miring fungsi rasional $f(x) = \frac{2x^2 - 2x + 4}{x + 1}$ terhadap sumbu-X adalah

- a. $(-2, 0)$
- b. $(-1, 0)$
- c. $(0, 0)$
- d. $(1, 0)$
- e. $(2, 0)$

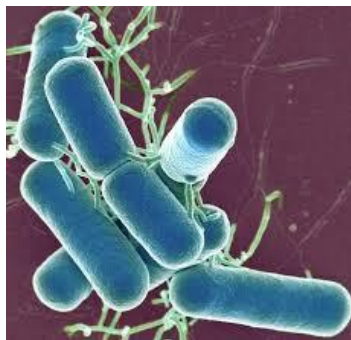
21. Soal benar salah, level **

Diketahui fungsi $f(x) = 5\sin(2x - 30^\circ) + 2$ dalam selang interval $-90^\circ \leq x \leq 90^\circ$ pada koordinat bidang kartesius. Berdasarkan informasi tersebut, berilah tanda centang (V) pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Amplitudo grafik $f(x)$ adalah 5.		
Titik minimum fungsi $f(x)$ adalah $(-30^\circ, -3)$.		
Periode $f(x)$ adalah 3π .		

22. Pilihan ganda, level **

Lactobacillus Casei adalah bakteri probiotik asam laktat yang bermanfaat bagi kesehatan, digunakan dalam industri makanan seperti keju dan yoghurt, serta dalam produk susu fermentasi.



Jumlah populasi bakteri *lactobacillus casei* mengikuti fungsi $f(x) = \frac{8x + 19}{2x + 1}$

dimana $f(x)$ adalah jumlah populasi bakteri (dalam ribuan koloni), dan x adalah waktu yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang biak (dalam jam). Waktu yang dibutuhkan untuk bakteri *lactobacillus casei* agar jumlah koloninya tepat 7.000 koloni adalah ... jam.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

23. Pilihan ganda, level **

Persamaan lingkaran yang titik pusatnya berada pada garis $x - 3y = 12$ dan menyinggung sumbu-X dan sumbu-Y di kuadran IV adalah

- $x^2 + y^2 + 6x - 6y + 9 = 0$
- $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 = 0$
- $x^2 + y^2 + 6x + 6y + 9 = 0$
- $x^2 + y^2 - 6x + 6y + 9 = 0$
- $x^2 + y^2 + 6x - 6y + 18 = 0$

24. Pilihan ganda kompleks, level **

Diberikan persamaan lingkaran $L \equiv x^2 + y^2 + 2x - 6y - 7 = 0$, serta sebuah garis k yang melalui titik $(-3, 5)$ dan titik $(5, 7)$. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan yang **benar** dari kelima pernyataan yang diberikan.

- 1) Titik pusat lingkaran L adalah $(-1, 3)$.
- 2) Jari-jari lingkaran L adalah $\sqrt{10}$ satuan.
- 3) Garis k melalui titik pangkal koordinat $(0,0)$.
- 4) Gradien garis k bernilai $\frac{1}{4}$
- 5) Salah satu persamaan garis singgung lingkaran L yang tegak lurus terhadap garis k adalah $4x + y + 18 = 0$.

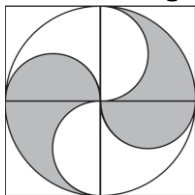
25. Soal benar salah, level **

SMA ABC sedang melakukan pengadaan router internet. Pada saat ditempatkan, jangkauan sinyal internet dicapai mengikuti persamaan lingkaran $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 9 = 0$ dimana titik pusat persamaan lingkaran adalah lokasi router internet, dan jari-jarinya adalah panjang maksimum sinyal router internet yang dijangkau (dalam dam). Pada saat router sudah dipasang, Adi berada pada lokasi titik $(2, 4)$. Berdasarkan informasi berikut, berilah tanda centang (V) pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Lokasi router terletak pada koordinat $(-3, -5)$.		
Sinyal router internet memiliki jangkauan maksimal 4 dam.		
Adi tidak akan mendapatkan sinyal router internet.		

26. Soal benar salah level **

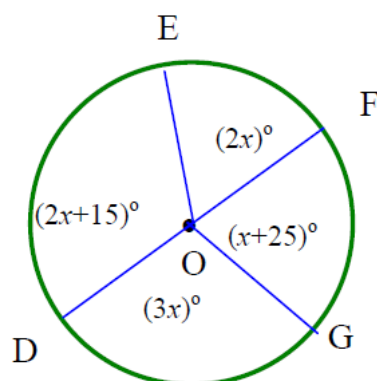
Perhatikan gambar keramik berikut.



Sebidang lantai berukuran $5,6 \text{ m} \times 5,6 \text{ m}$ akan dipasangkan ubin keramik berukuran $28 \text{ cm} \times 28 \text{ cm}$ sesuai dengan gambar ubin di atas. Harga 1 ubinnya adalah Rp 16.000,00. (Jarak antar ubin diabaikan). Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan yang **benar** dari kelima pernyataan yang diberikan.

- 1) Ubin keramik terhadap lantai bersifat kongruen.
- 2) Jumlah ubin lantai yang diperlukan adalah 200 ubin lantai.
- 3) Luas daerah yang berwarna abu-abu adalah 308 cm^2 jika nilai $\pi = \frac{22}{7}$.
- 4) Biaya yang diperlukan untuk menutupi lantai dengan ubin keramik adalah Rp 6.400.000,00
- 5) Pada ubin keramik, lingkaran besar berada di dalam persegi dan menyinggung ke-empat sisi persegi.

27. Pilihan ganda, level **
Perhatikan gambar berikut.



Jika panjang busur EF = 16 cm, maka panjang busur DE adalah ... cm.

- 19
- 22
- 23
- 24
- 27

28. Soal benar salah, level **
Perhatikan gambar berikut.



Jembatan penyeberangan orang (JPO) di daerah Rawa Buaya, Jakarta Barat bolong karena tidak terawat dengan baik. Pada bagian tangga, JPO mengikuti fungsi

$f(x) = \frac{25 - x^2}{5 - x}$ dimana pada bagian tangga yang bolong adalah titik $(x, f(x))$

yang tidak terdefinisi, x menunjukkan lokasi tangga di sumbu X , dan $f(x)$ menunjukkan lokasi tangga di sumbu Y . Berdasarkan informasi berikut, berilah tanda centang (V) pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Lokasi jembatan bolong jika dalam koordinat kartesius adalah $(5, -10)$.		
Jika Pak Ade menaiki tangga di lokasi x mendekati 3, maka lokasi Pak Ade berada pada koordinat $(3, 8)$.		
Agar JPO Rawa Buaya beroperasi kembali, maka jembatan ditambah dan diperbaiki sehingga terbentuk fungsi sepenggal $f(x) = \begin{cases} \frac{25 - x^2}{5 - x} & x \neq 5 \\ 10 & x = 5 \end{cases}$.		

29. Pilihan ganda, level **

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{12x^2 - 12x - 72}{x^3 + 8} = \dots$$

- a. 5
- b. 1
- c. 0
- d. -1
- e. -5

30. Pilihan ganda, level **

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 3x}{\cos^2 x - 1} = \dots$$

- a. 40
- b. 20
- c. 10
- d. 5
- e. 4

@zakihidayat

**KUNCI JAWABAN TRY OUT 1 MATEMATIKA TINGKAT LANJUT SMAN 75
JAKARTA 2025/2026**

1. C
2. 2, 3, dan 5
3. Salah – Salah – Benar
4. E
5. A
6. Benar – Salah – Benar
7. D
8. 1, 4, dan 5
9. B
10. 2, 4, dan 5
11. A
12. Salah – Benar – Salah
13. 2, 3, dan 4
14. C
15. Benar – Benar – Benar
16. D
17. 1, 2, dan 3
18. Benar – Benar – Salah
19. 1, 2, dan 5
20. E
21. Benar – Benar – Salah
22. B
23. D
24. 1, 4, dan 5
25. Salah – Salah – Salah
26. 3, 4, dan 5
27. A
28. Salah – Benar – Benar
29. E
30. B

@zakihidayat